UNIVERSIDAD DON BOSCO

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Datawarehouse y Minería de Datos (DMD941)

DESAFÍO PRÁCTICO 2

Cubo OLAP multidimensional sobre AdventureWorksDW2022, consultas SQL/MDX y dashboard en Power BI

Docente:	Ing. Katherine Vigil
Estudiante:	Juan Carlos Monge Ventura
Carné:	MV253544
Fecha de entrega:	15 de noviembre de 2026

San Salvador, El Salvador — Noviembre 2026

Contenido

- 1. Portada
- 2. Restauración de la base de datos
- 3. Exploración de tablas
- 4. Diseño y procesamiento del cubo OLAP
- 5. Consultas SQL / MDX y resultados
- 6. Visualización en Power BI
- 7. Análisis de resultados
- 8. Repositorio en GitHub

El objetivo de este desafío es construir una solución de inteligencia de negocios completa sobre el almacén de datos de ejemplo **AdventureWorksDW2022**: restaurar la base en SQL Server 2025, explorar sus tablas de hechos y dimensiones, diseñar y procesar un cubo OLAP en **SQL Server Analysis Services (modo Multidimensional)**, responder tres preguntas de negocio con consultas SQL y MDX, y presentar los resultados en un dashboard de **Power BI** conectado al cubo.

Herramientas utilizadas: SQL Server 2025 Enterprise Developer (Database Engine + Analysis Services Multidimensional), SQL Server Management Studio 22 (consultas SQL, MDX y XMLA para desplegar y procesar el cubo), Visual Studio 2022 con la extensión Microsoft Analysis Services Projects, y Power BI Desktop.

2. Restauración de la base de datos

Se descargó el respaldo oficial **AdventureWorksDW2022.bak** del repositorio de ejemplos de Microsoft y se copió en `C:\Tarea_DMD941_D2`. Primero se consultaron los archivos lógicos del respaldo con `RESTORE FILELISTONLY` y luego se restauró en la instancia predeterminada (localhost) moviendo los archivos de datos y log a la carpeta DATA de SQL Server 2025:

```
RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = 'C:\Tarea_DMD941_D2\AdventureWorksDW2022.bak';

RESTORE DATABASE AdventureWorksDW2022
FROM DISK = 'C:\Tarea_DMD941_D2\AdventureWorksDW2022.bak'
WITH MOVE 'AdventureWorksDW2022'     TO 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\Adventure
     MOVE 'AdventureWorksDW2022_log' TO 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\Adventure
     REPLACE, STATS = 10;
```

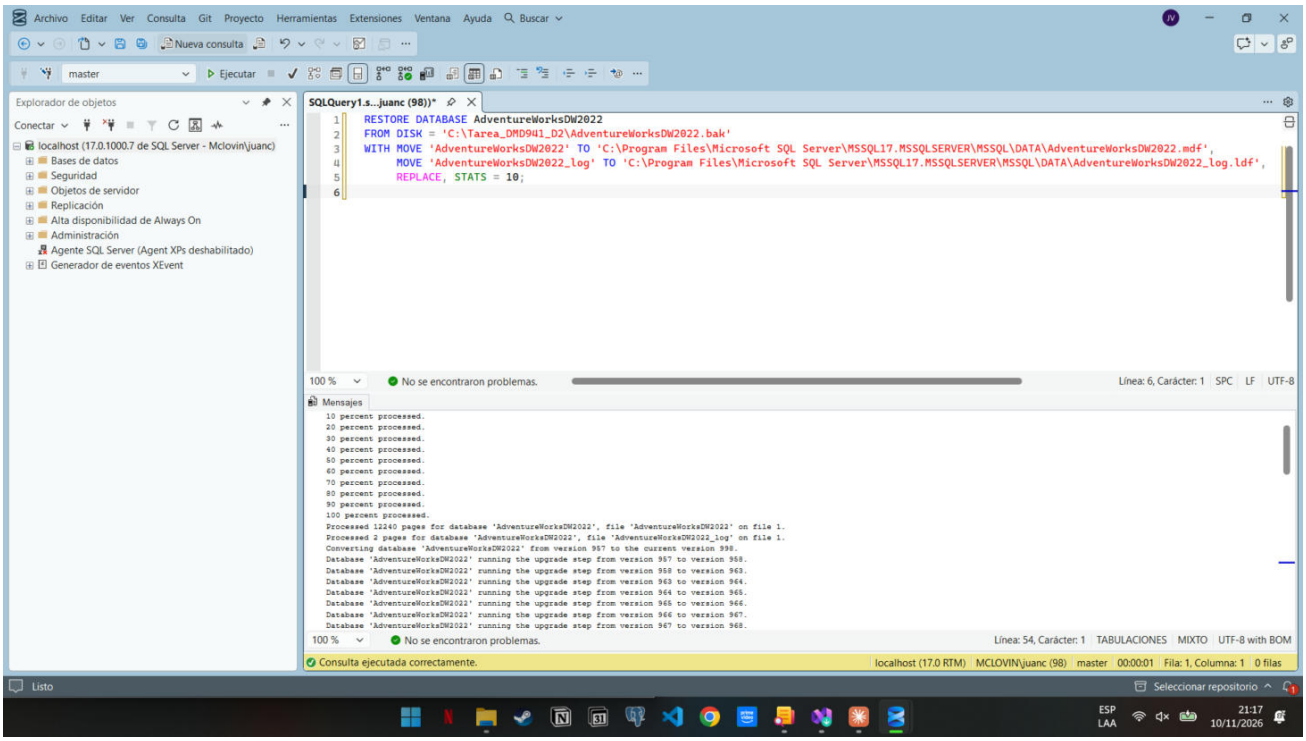


Figura 1. Restauración completada (100% procesado y actualización de la base a la versión de SQL Server 2025).

Además, para que Analysis Services pudiera leer el almacén de datos al procesar el cubo, se le dio acceso de lectura a su cuenta de servicio:

```
CREATE LOGIN [NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService] FROM WINDOWS;
USE AdventureWorksDW2022;
CREATE USER [NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService] FOR LOGIN [NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService];
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService];
```

3. Exploración de tablas

Se revisaron las tablas que intervienen en las preguntas de negocio: dos tablas de hechos de ventas (**FactInternetSales** y **FactResellerSales**) y las dimensiones de producto (con su jerarquía producto → subcategoría → categoría), fecha y territorio de ventas.

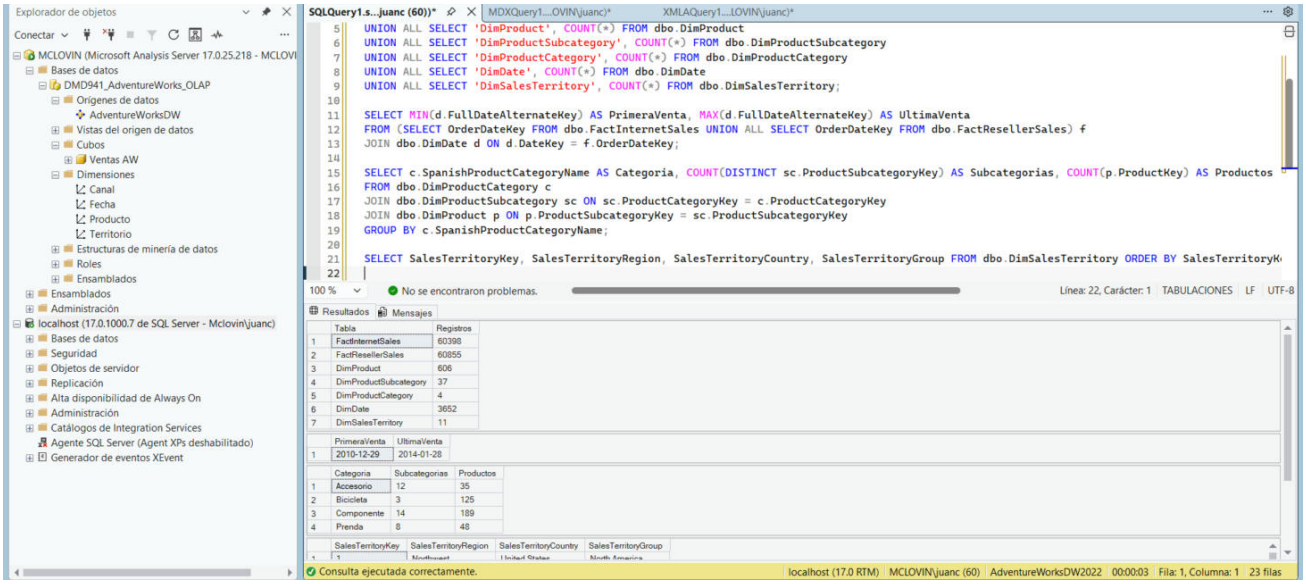


Figura 2. Consultas de exploración en SSMS: conteo de registros, rango de fechas, jerarquía de productos y territorios.

Tabla	Tipo	Registros	Uso en el modelo
FactInternetSales	Hechos	60,398	Ventas del canal Internet
FactResellerSales	Hechos	60,855	Ventas del canal Reseller (revendedores)
DimProduct	Dimensión	606	Nivel producto
DimProductSubcategory	Dimensión	37	Nivel subcategoría
DimProductCategory	Dimensión	4	Nivel categoría
DimDate	Dimensión	3,652	Año, trimestre, mes y día
DimSalesTerritory	Dimensión	11	Región, país y grupo

Hallazgos de la exploración: las ventas van del **29/12/2010 al 28/01/2014**, por lo que 2010 y 2014 son años parciales (solo algunos días) y conviene leer las tendencias con base en 2011–2013. Las 4 categorías son Accesorio (12 subcategorías), Bicicleta (3), Componente (14) y Prenda (8). Los 11 territorios se agrupan en North America, Europe y Pacific. Ambas tablas de hechos comparten las llaves ProductKey, OrderDateKey y SalesTerritoryKey, lo que permite unirlas en un solo modelo con una dimensión adicional de **Canal**.

4. Diseño y procesamiento del cubo OLAP

El cubo se diseñó con un **esquema estrella**. Para poder comparar Internet contra Reseller, las dos tablas de hechos se combinaron en la vista de origen de datos (DSV) mediante una consulta con nombre *vFactSales* (UNION ALL), agregando la columna **CanalKey** (1 = Internet, 2 = Reseller). La utilidad se calcula como **SalesAmount** – **TotalProductCost**.

Objeto	Contenido
Origen de datos	AdventureWorksDW (localhost / AdventureWorksDW2022), suplantando la cuenta de servicio
Vista de origen (DSV AW)	vFactSales, vDate, vProduct, vTerritory, vChannel (consultas con nombre)
Dimensión Fecha	Jerarquía Calendario: Año → Trimestre → Mes → Fecha; atributo Número Trimestre
Dimensión Producto	Jerarquía Categorías: Categoría → Subcategoría → Producto
Dimensión Territorio	Jerarquía Geografía: Grupo → País → Región
Dimensión Canal	Internet / Reseller
Grupo de medidas Ventas	Ventas, Costo, Utilidad, Cantidad (suma) + miembro calculado Margen %
Almacenamiento	MOLAP, proceso completo (ProcessFull)

Las relaciones de atributos se definieron siguiendo las jerarquías naturales (Fecha → Mes → Trimestre → Año; Producto → Subcategoría → Categoría; Región → País → Grupo), lo que permite que el motor precalcule agregaciones eficientes. El miembro calculado del script MDX del cubo es:

```
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Margen %] AS
    IIF([Measures].[Ventas] = 0, NULL, [Measures].[Utilidad] / [Measures].[Ventas]),
    FORMAT_STRING = "Percent", VISIBLE = 1;
```

La base OLAP **DMD941_AdventureWorks_OLAP** se desplegó en la instancia de Analysis Services y se procesó con `ProcessFull`. El script de definición completo (XMLA) se incluye en el repositorio (carpeta SSAS/).

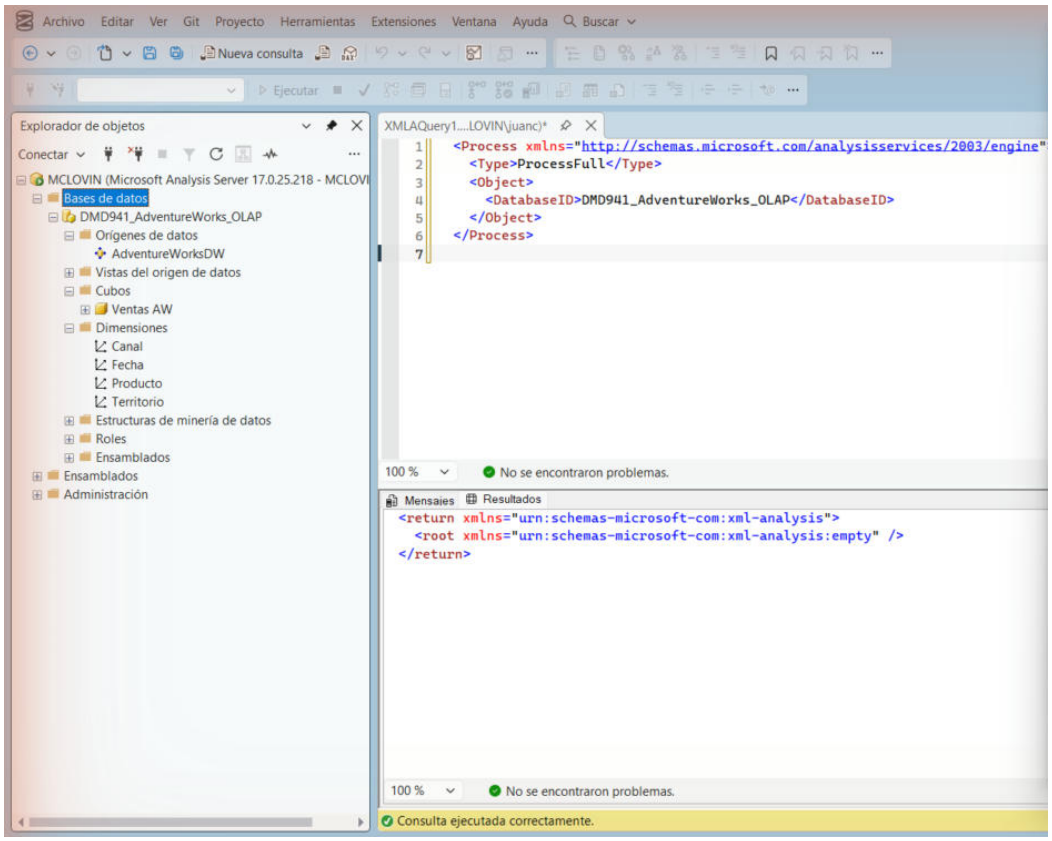


Figura 3. Base OLAP desplegada y procesada en Analysis Services: origen de datos, DSV, cubo "Ventas AW" y dimensiones Canal, Fecha, Producto y Territorio.

Proyecto en Visual Studio 2022

El cubo también se trabajó como proyecto de Analysis Services en **Visual Studio 2022** (extensión Microsoft Analysis Services Projects 2022+), con la plantilla *Importar desde el servidor (multidimensional)*. El proyecto **DMD941_Cubo_AdventureWorks** contiene el origen de datos, la vista DSV AW, las cuatro dimensiones y el cubo Ventas AW. Desde Visual Studio se compiló, implementó y procesó contra localhost con **0 errores y 0 advertencias**.

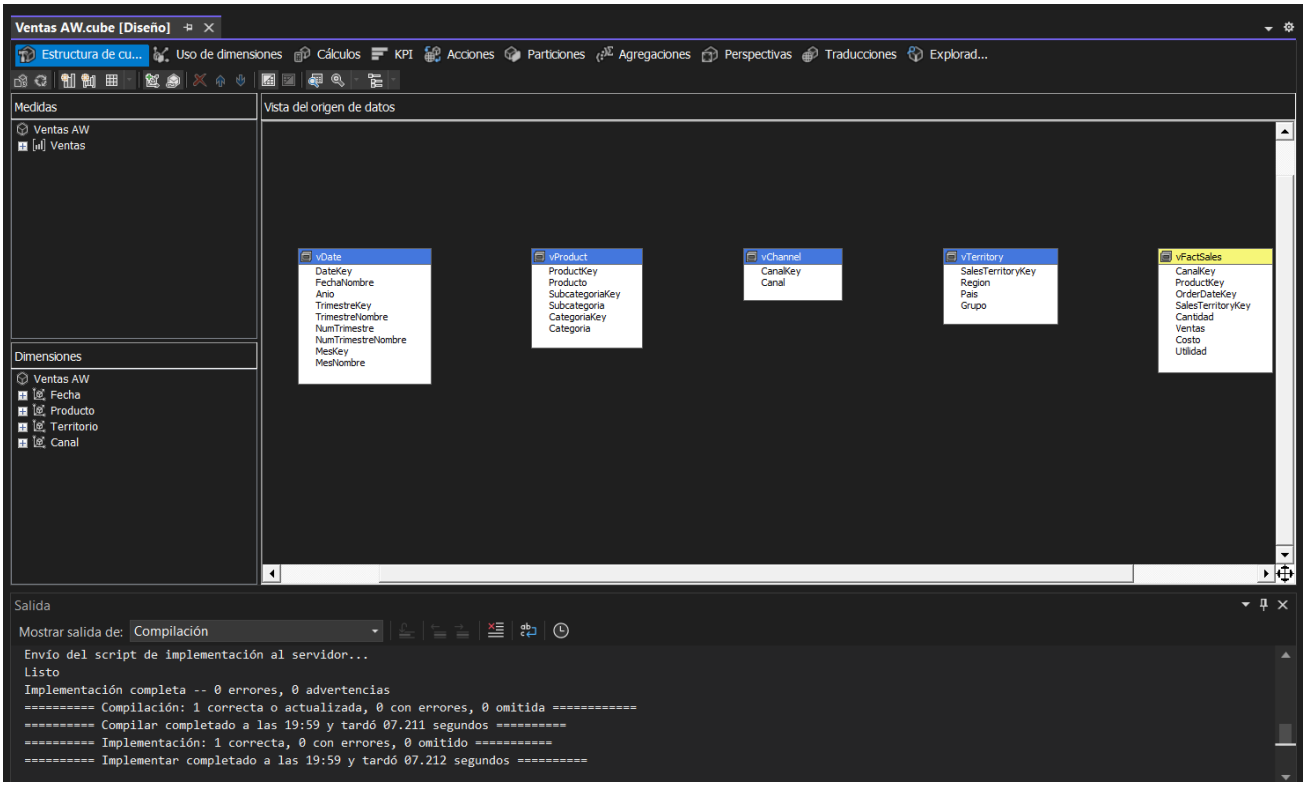


Figura 3.1. Diseñador del cubo "Ventas AW" en Visual Studio 2022: grupo de medidas Ventas, dimensiones Fecha, Producto, Territorio y Canal, y las tablas de la vista del origen de datos (vDate, vProduct, vChannel, vTerritory y la tabla de hechos vFactSales).

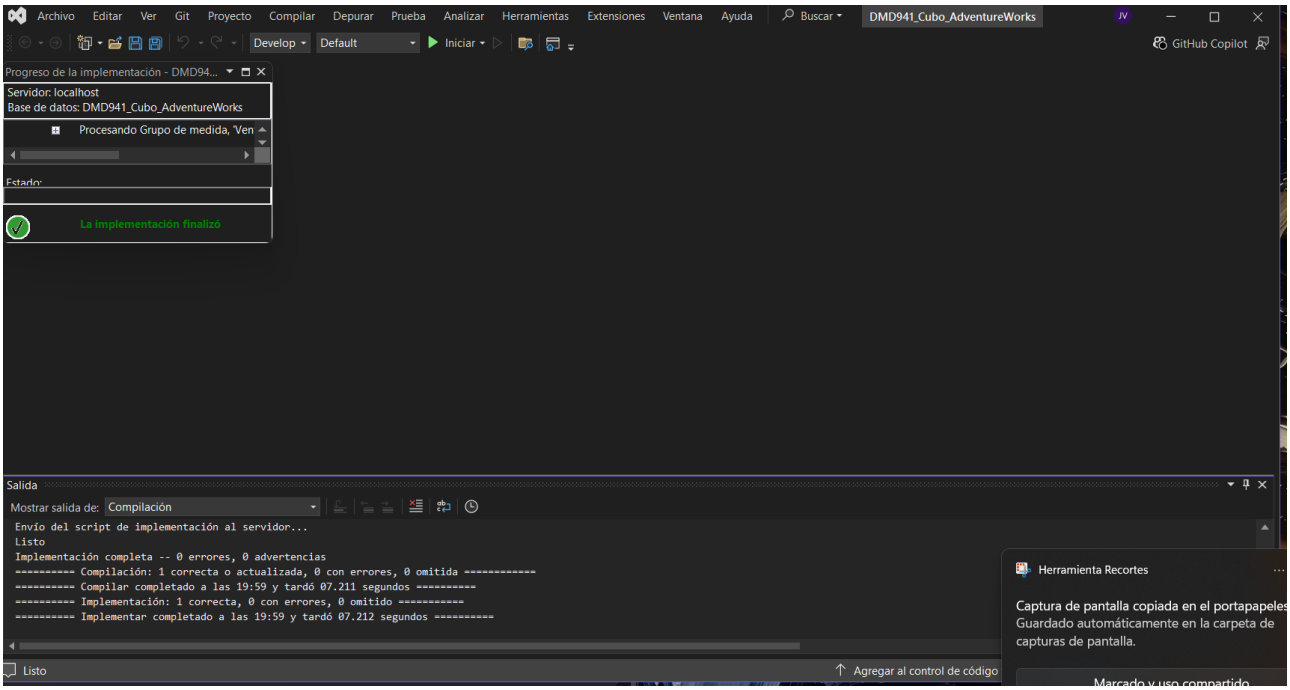


Figura 3.2. Implementación y procesamiento del proyecto desde Visual Studio: "La implementación finalizó", 0 errores.

5. Consultas SQL / MDX y resultados

Cada pregunta se respondió de dos formas: con SQL directamente sobre el almacén relacional (para validar) y con MDX sobre el cubo. Ambas producen los mismos totales. Los scripts completos están en las carpetas `SQL/` y `MDX/` del repositorio.

Pregunta 1 — Categorías y subcategorías con mayores ventas por año y tendencia trimestral

```
-- MDX P1a: ventas por categoria/subcategoria en cada anio
SELECT NON EMPTY [Fecha].[Anio].[Anio].MEMBERS ON COLUMNS,
NON EMPTY ORDER([Producto].[Categoria].[Categoria].MEMBERS * [Producto].[Subcategoria].[Subcategoria].MEMBERS,
                [Measures].[Ventas], BDESC) ON ROWS
FROM [Ventas AW] WHERE [Measures].[Ventas];
```

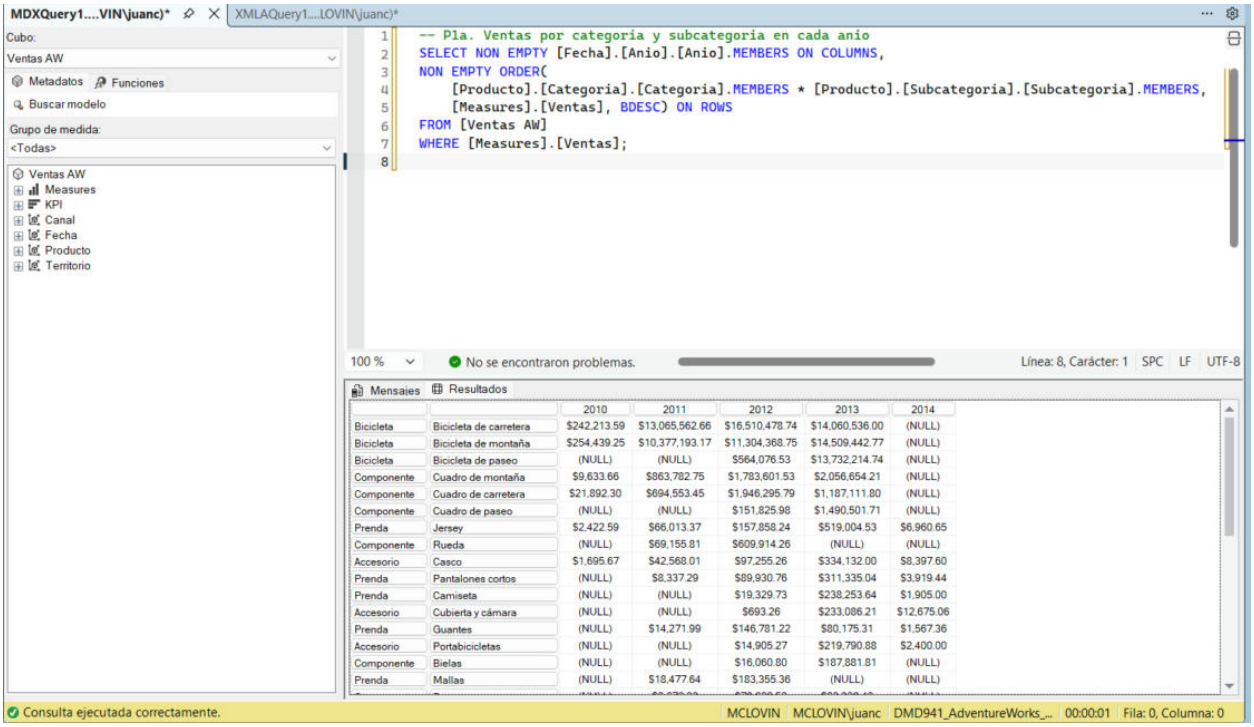


Figura 4. MDX P1a: ventas por categoría y subcategoría para cada año.

```
-- MDX P1b: tendencia trimestral (variacion % contra el trimestre anterior)
WITH MEMBER [Measures].[Ventas Trim Anterior] AS
     ([Measures].[Ventas], [Fecha].[Calendario].CurrentMember.PrevMember), FORMAT_STRING = 'Currency'
MEMBER [Measures].[Variacion %] AS
     IIF(ISEMPTY([Measures].[Ventas Trim Anterior]) OR [Measures].[Ventas Trim Anterior] = 0, NULL,
         ([Measures].[Ventas] - [Measures].[Ventas Trim Anterior]) / [Measures].[Ventas Trim Anterior]),
     FORMAT_STRING = 'Percent'
SELECT {[Measures].[Ventas], [Measures].[Ventas Trim Anterior], [Measures].[Variacion %]} ON COLUMNS,
NON EMPTY [Producto].[Categoria].[Categoria].MEMBERS * [Fecha].[Calendario].[Trimestre].MEMBERS ON ROWS
FROM [Ventas AW];
```

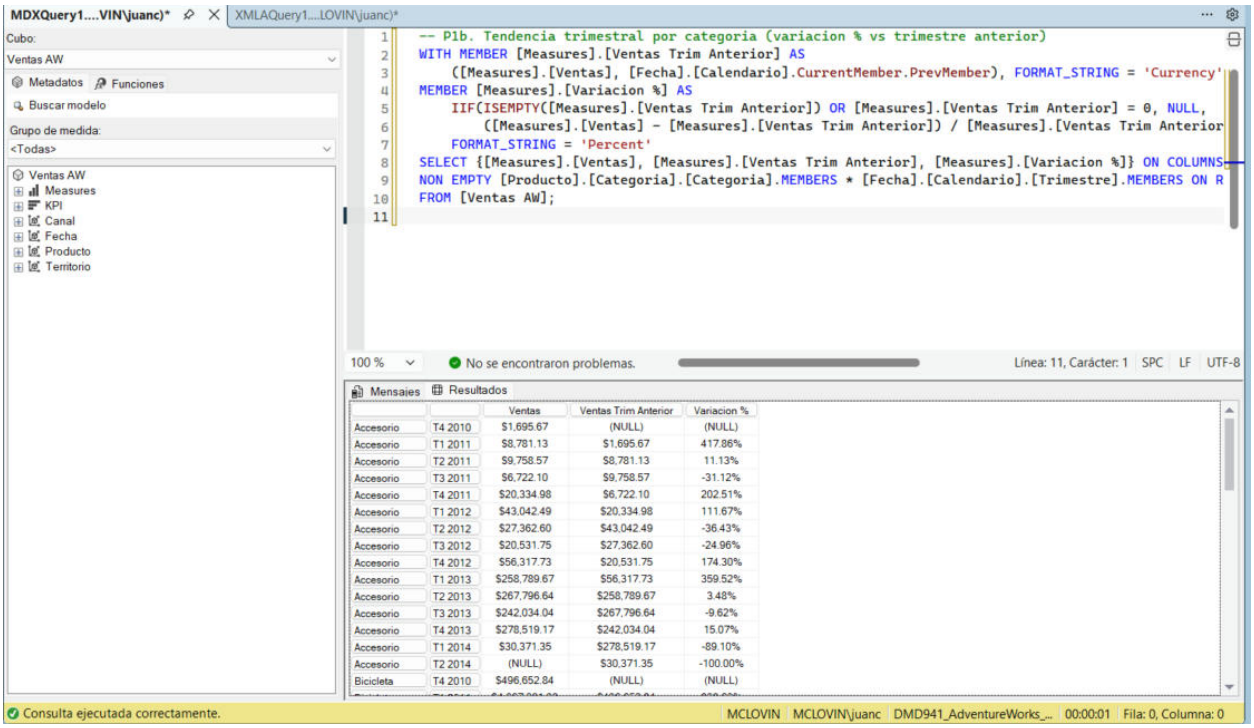


Figura 5. MDX P1b: ventas trimestrales por categoría y su variación porcentual.

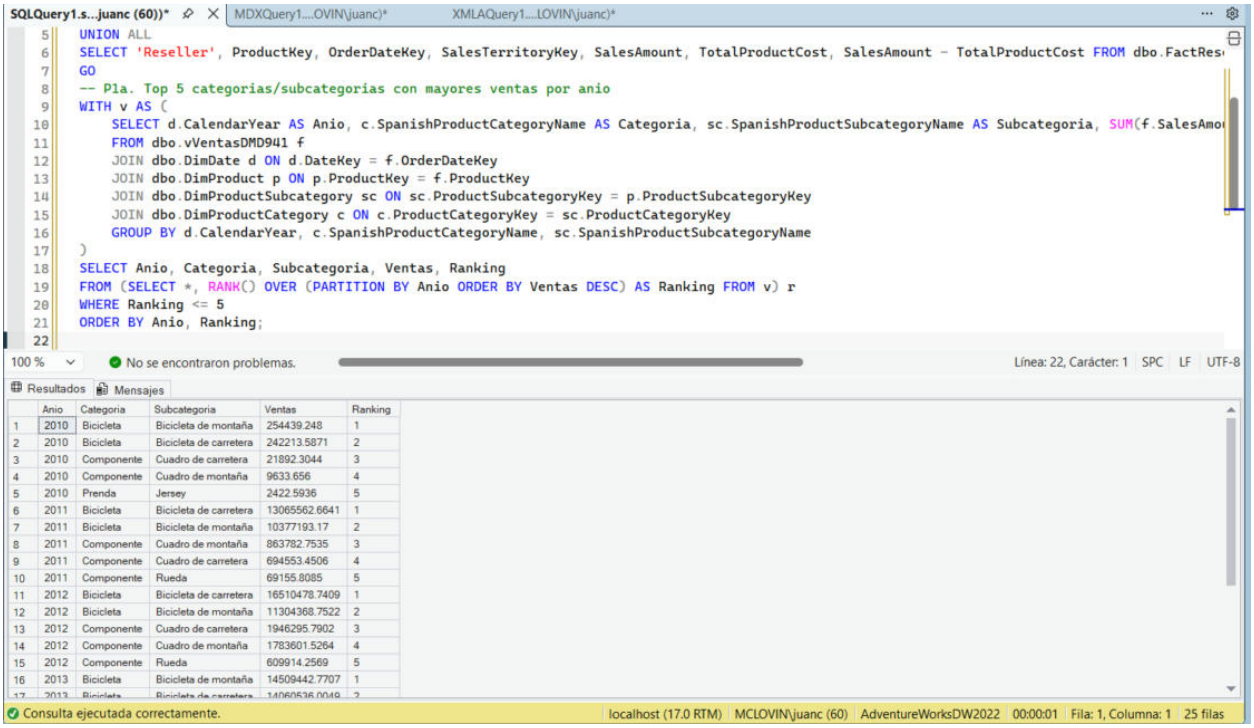
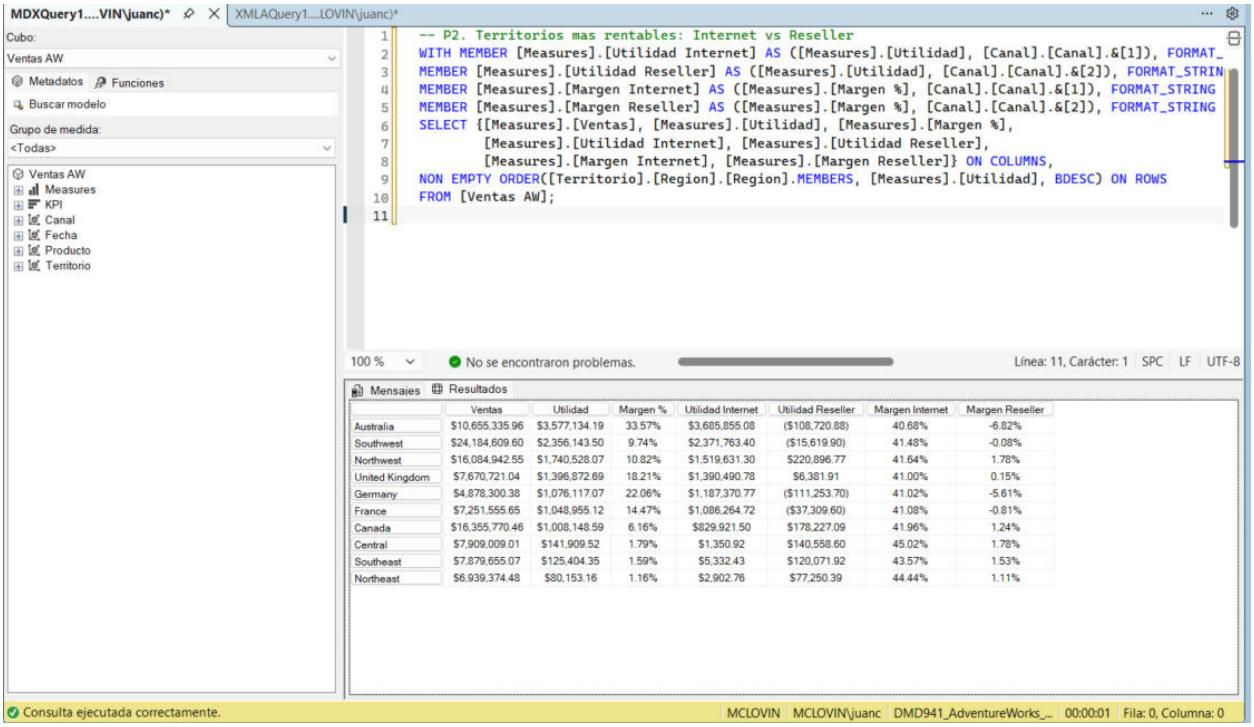


Figura 6. SQL P1: top 5 de subcategorías por año (RANK() OVER PARTITION BY año), mismos valores que el cubo.

Año	1.º	2.º	3.º
2011	Bicicleta de carretera $13.07M	Bicicleta de montaña $10.38M	Cuadro de montaña $0.86M
2012	Bicicleta de carretera $16.51M	Bicicleta de montaña $11.30M	Cuadro de carretera $1.95M
2013	Bicicleta de montaña $14.51M	Bicicleta de carretera $14.06M	Bicicleta de paseo $13.73M

Pregunta 2 — Territorios más rentables: Internet vs Reseller

```
WITH MEMBER [Measures].[Utilidad Internet] AS ([Measures].[Utilidad], [Canal].[Canal].&[1]), FORMAT_STRING = 'Currency
MEMBER [Measures].[Utilidad Reseller] AS ([Measures].[Utilidad], [Canal].[Canal].&[2]), FORMAT_STRING = 'Currency'
MEMBER [Measures].[Margen Internet]   AS ([Measures].[Margen %], [Canal].[Canal].&[1]), FORMAT_STRING = 'Percent'
MEMBER [Measures].[Margen Reseller]   AS ([Measures].[Margen %], [Canal].[Canal].&[2]), FORMAT_STRING = 'Percent'
SELECT {[Measures].[Ventas], [Measures].[Utilidad], [Measures].[Margen %],
        [Measures].[Utilidad Internet], [Measures].[Utilidad Reseller],
        [Measures].[Margen Internet], [Measures].[Margen Reseller]} ON COLUMNS,
NON EMPTY ORDER([Territorio].[Region].[Region].MEMBERS, [Measures].[Utilidad], BDESC) ON ROWS
FROM [Ventas AW];
```



	Ventas	Utilidad	Margen %	Utilidad Internet	Utilidad Reseller	Margen Internet	Margen Reseller
Australia	$10,655,335.96	$3,577,134.19	33.57%	$3,685,855.08	($108,720.88)	40.68%	-6.82%
Southwest	$24,184,609.60	$2,356,143.50	9.74%	$2,371,763.40	($15,619.90)	41.48%	-0.08%
Northwest	$16,084,942.55	$1,740,528.07	10.82%	$1,519,631.30	$220,896.77	41.64%	1.78%
United Kingdom	$7,670,721.04	$1,396,872.69	18.21%	$1,390,490.78	$6,381.91	41.00%	0.15%
Germany	$4,878,300.38	$1,076,117.07	22.06%	$1,187,370.77	($111,253.70)	41.02%	-5.61%
France	$7,251,555.65	$1,048,955.12	14.47%	$1,086,264.72	($37,309.60)	41.08%	-0.81%
Canada	$16,355,770.46	$1,008,148.59	6.16%	$829,921.50	$178,227.09	41.96%	1.24%
Central	$7,909,009.01	$141,909.52	1.79%	$1,350.92	$140,558.60	45.02%	1.78%
Southeast	$7,879,655.07	$125,404.35	1.59%	$5,332.43	$120,071.92	43.57%	1.53%
Northeast	$6,939,374.48	$80,153.16	1.16%	$2,902.76	$77,250.39	44.44%	1.11%

Figura 7. MDX P2: utilidad y margen por territorio, separando Internet y Reseller.

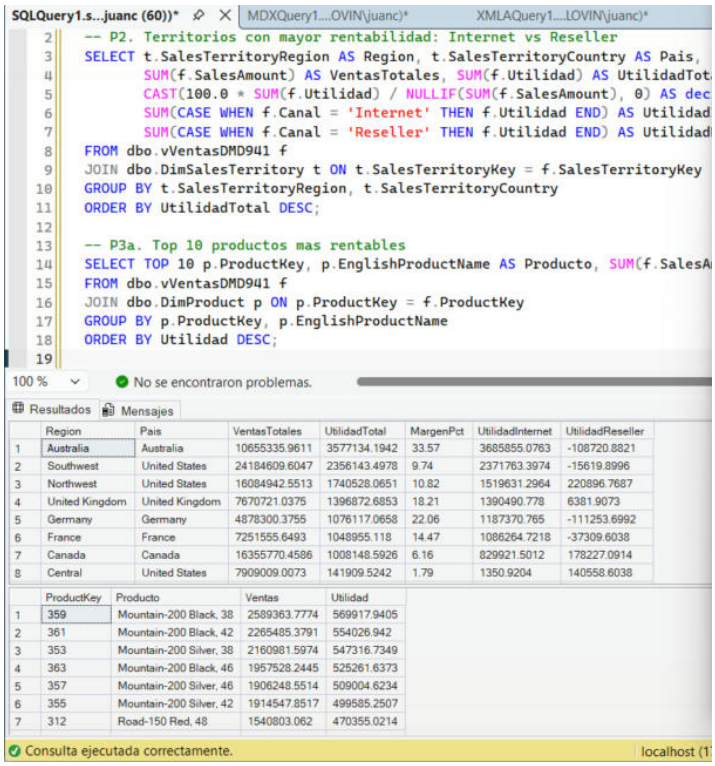


Figura 8. SQL P2 y P3: validación en el almacén relacional (mismos totales que el cubo).

Región	Ventas	Utilidad	Margen	Util. Internet	Util. Reseller
Australia	$10,655,336	$3,577,134	33.6%	$3,685,855	–$108,721
Southwest (EE. UU.)	$24,184,610	$2,356,143	9.7%	$2,371,763	–$15,620
Northwest (EE. UU.)	$16,084,943	$1,740,528	10.8%	$1,519,631	$220,897
United Kingdom	$7,670,721	$1,396,873	18.2%	$1,390,491	$6,382
Germany	$4,878,300	$1,076,117	22.1%	$1,187,371	–$111,254
France	$7,251,556	$1,048,955	14.5%	$1,086,265	–$37,310
Canada	$16,355,770	$1,008,149	6.2%	$829,922	$178,227
Central (EE. UU.)	$7,909,009	$141,910	1.8%	$1,351	$140,559
Southeast (EE. UU.)	$7,879,655	$125,404	1.6%	$5,332	$120,072
Northeast (EE. UU.)	$6,939,374	$80,153	1.2%	$2,903	$77,250

Pregunta 3 — Top 10 productos más rentables y su distribución por año y trimestre

```
-- P3a: Top 10 por utilidad y su distribucion anual
WITH SET [Top 10 Productos] AS TOPCOUNT([Producto].[Producto].[Producto].MEMBERS, 10, [Measures].[Utilidad])
SELECT NON EMPTY {[Fecha].[Anio].[Anio].MEMBERS, [Fecha].[Anio].[All]} ON COLUMNS,
[Top 10 Productos] ON ROWS
FROM [Ventas AW] WHERE [Measures].[Utilidad];

-- P3b: participacion trimestral del Top 10 en la utilidad total
WITH SET [Top 10 Productos] AS TOPCOUNT([Producto].[Producto].[Producto].MEMBERS, 10, [Measures].[Utilidad])
MEMBER [Measures].[Utilidad Top 10] AS SUM([Top 10 Productos], [Measures].[Utilidad]), FORMAT_STRING = 'Currency'
MEMBER [Measures].[% del Total] AS [Measures].[Utilidad Top 10] / [Measures].[Utilidad], FORMAT_STRING = 'Percent'
SELECT {[Measures].[Utilidad Top 10], [Measures].[Utilidad], [Measures].[% del Total]} ON COLUMNS,
NON EMPTY [Fecha].[Calendario].[Trimestre].MEMBERS ON ROWS
FROM [Ventas AW];
```

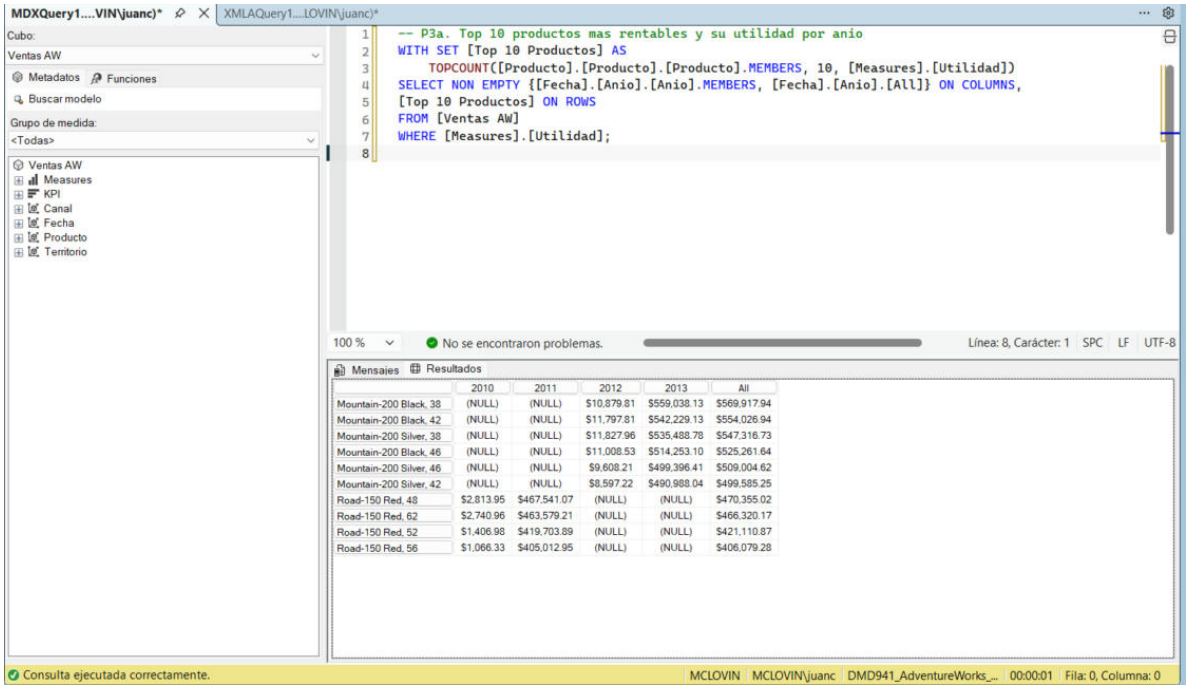
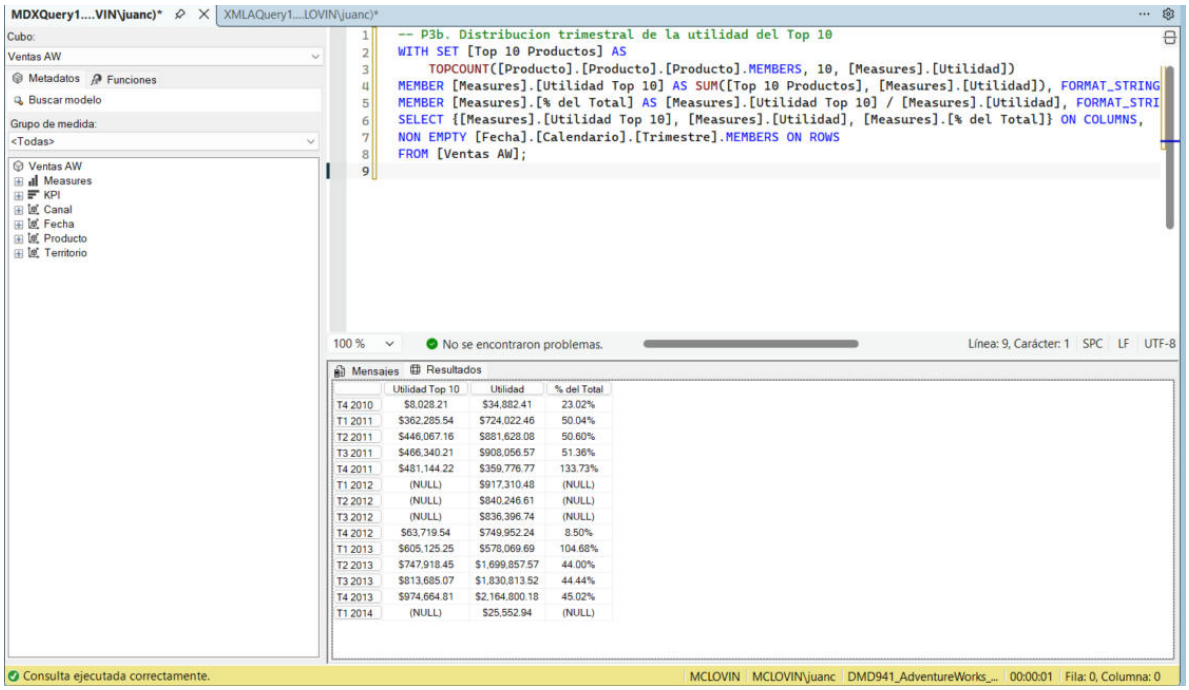


Figura 9. MDX P3a: los 10 productos con mayor utilidad y su utilidad por año.



	Utilidad Top 10	Utilidad	% del Total
T4 2010	$8,028.21	$34,882.41	23.02%
T1 2011	$362,285.54	$724,022.46	50.04%
T2 2011	$446,067.16	$881,628.08	50.60%
T3 2011	$466,340.21	$908,056.57	51.36%
T4 2011	$481,144.22	$359,776.77	133.73%
T1 2012	(NULL)	$917,310.48	(NULL)
T2 2012	(NULL)	$840,246.61	(NULL)
T3 2012	(NULL)	$836,396.74	(NULL)
T4 2012	$63,719.54	$749,952.24	8.50%
T1 2013	$605,125.25	$578,069.69	104.68%
T2 2013	$747,918.45	$1,699,857.57	44.00%
T3 2013	$813,685.07	$1,830,813.52	44.44%
T4 2013	$974,664.81	$2,164,800.18	45.02%
T1 2014	(NULL)	$25,552.94	(NULL)

Figura 10. MDX P3b: utilidad trimestral del Top 10 frente a la utilidad total del negocio.

6. Visualización en Power BI

El dashboard se construyó en Power BI Desktop con **conexión en vivo** (Obtener datos → Base de datos de Analysis Services → servidor `localhost`, base `DMD941_AdventureWorks_OLAP`, modo "Conectar en directo"). De esta forma todas las medidas y jerarquías provienen del cubo y no se duplican datos en el archivo .pbix.

- **Tarjetas KPI:** Ventas, Utilidad y Margen %.
- **Ventas por trimestre y categoría** (gráfico de líneas sobre la jerarquía Calendario) → Pregunta 1.
- **Utilidad por región, Internet vs Reseller** (barras agrupadas con leyenda Canal) → Pregunta 2.
- **Top 10 productos por utilidad** (barras con filtro Top N = 10) → Pregunta 3.

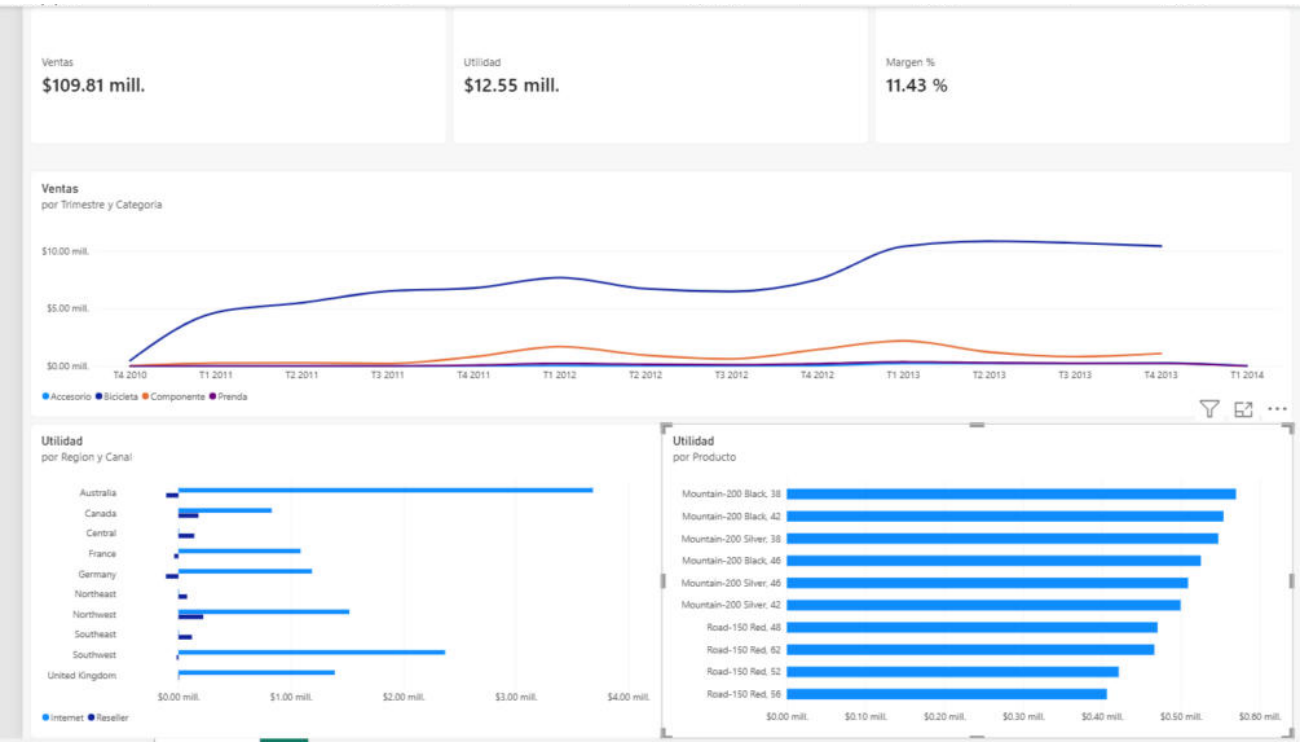


Figura 11. Dashboard de Power BI conectado en vivo al cubo "Ventas AW".

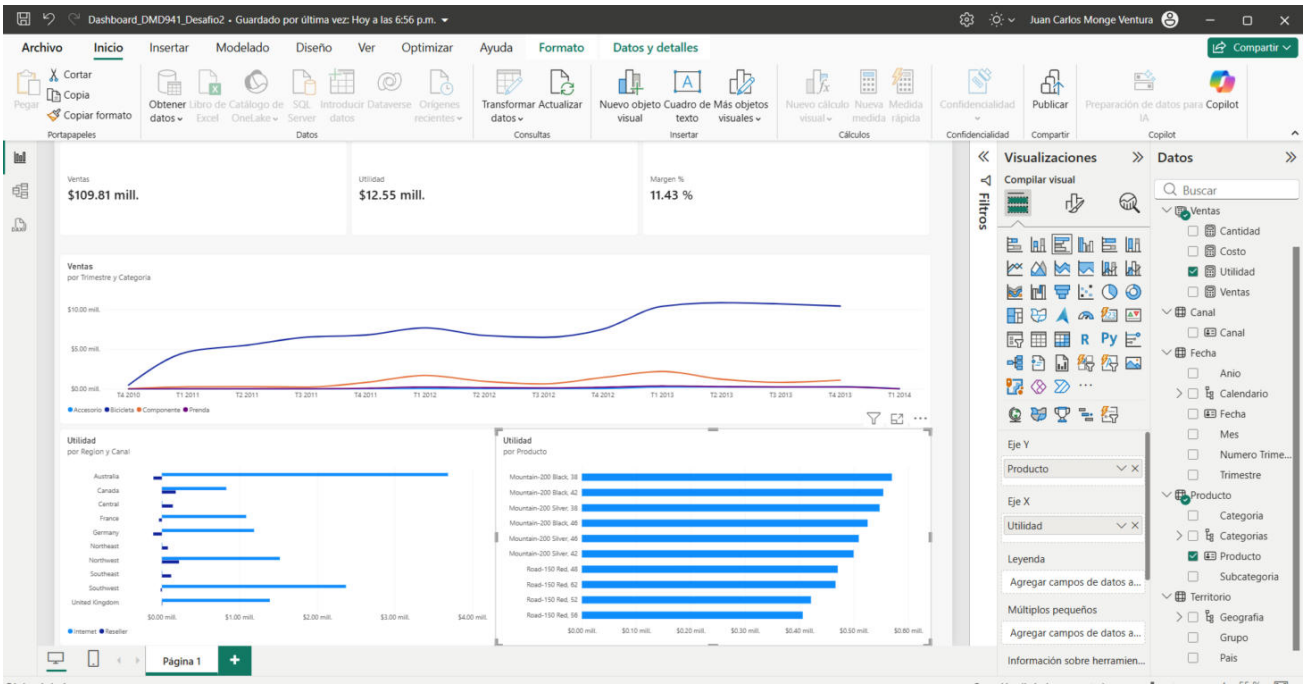


Figura 12. Vista de Power BI Desktop: panel Datos con las dimensiones y medidas del cubo y estado "Conexión dinámica: conectada".

7. Análisis de resultados

Pregunta 1: categorías y tendencia

- **Bicicleta** es la categoría dominante en todos los años. En 2011 y 2012 la subcategoría líder fue **Bicicleta de carretera** ($13.07M y $16.51M), pero en 2013 la superó **Bicicleta de montaña** ($14.51M), seguida muy de cerca por carretera ($14.06M) y por **Bicicleta de paseo**, que pasó de $0.56M en 2012 a $13.73M en 2013 tras su lanzamiento.
- En **Componente** destacan los cuadros de carretera y de montaña (≈$1.8–2.1M anuales en 2012–2013), que acompañan la demanda de bicicletas.
- **Accesorio** y **Prenda** eran marginales hasta 2012, pero crecieron fuerte en 2013: Accesorio pasó de $56K en el T4 2012 a $259K en el T1 2013 (+359.5%) y se mantuvo entre $242K y $279K por trimestre.
- La tendencia trimestral es creciente, con picos en el cuarto trimestre de cada año. Las caídas fuertes del T1 2014 no son reales: solo hay datos hasta el 28 de enero de 2014.

Pregunta 2: rentabilidad por territorio y canal

- **Australia** es el territorio más rentable ($3.58M de utilidad, margen 33.6%) a pesar de vender menos que Southwest o Canadá. La razón es que casi toda su venta es por **Internet**.
- **Southwest** es el que más vende ($24.2M) y el segundo en utilidad ($2.36M), pero con margen de solo 9.7%. **Canadá** vende $16.4M y apenas deja 6.2% de margen.
- El canal **Internet** es consistentemente rentable, con un margen cercano al **41–45%** en todos los territorios. El canal **Reseller** deja márgenes de entre –6.8% y +1.8%, y en Australia, Alemania, Francia y Southwest incluso **pierde dinero**.
- En Central, Southeast y Northeast casi toda la venta es por Reseller, por eso su margen total es menor al 2%.

Pregunta 3: productos más rentables

- El Top 10 está formado por 6 versiones de **Mountain-200** (negra y plateada, tallas 38, 42 y 46) y 4 de **Road-150 Red** (tallas 48, 52, 56 y 62). El más rentable es **Mountain-200 Black, 38** con $569,918.
- Su distribución en el tiempo muestra un **cambio de portafolio**. Road-150 Red generó su utilidad casi toda en 2011 ($405K–$468K cada talla) y desaparece desde 2012. Mountain-200 aparece en 2012 y concentra su utilidad en 2013 (≈$490K–$559K por versión).
- Por trimestre, el Top 10 aporta entre el **44% y el 51%** de toda la utilidad de la empresa. En el T4 2011 y el T1 2013 su participación supera el 100%, lo que indica que el resto del portafolio tuvo pérdida neta en esos trimestres (principalmente por el canal Reseller). En 2012 hubo trimestres sin utilidad del Top 10 por la transición entre modelos.

Conclusiones y recomendaciones

- El negocio depende de las bicicletas y de pocos modelos estrella. Conviene asegurar inventario y continuidad de los modelos de montaña y carretera más rentables y planificar mejor el reemplazo de modelos para evitar trimestres "vacíos" como en 2012.
- El canal Reseller mueve mucho volumen pero casi no deja utilidad. Se recomienda revisar precios, descuentos y costos para revendedores, empezando por Australia, Alemania y Francia, donde se pierde dinero.
- Internet es el canal más rentable. Impulsarlo en Norteamérica, donde hoy predomina Reseller, podría mejorar el margen total.
- El crecimiento de accesorios y prendas en 2013 abre una oportunidad de venta cruzada junto a las bicicletas.
- El cubo OLAP permitió responder las tres preguntas de forma rápida y consistente con el SQL relacional, y Power BI facilita explorar los resultados con filtros por año, categoría, territorio y canal.

8. Repositorio en GitHub

Todo el material del desafío se encuentra en el siguiente repositorio:

https://github.com/Juanmonge-creatorr/DMD941-Desafio2-MV253544

Carpeta / archivo	Contenido
SSAS/	Proyecto de Visual Studio DMD941_Cubo_AdventureWorks y script XMLA Crear_Cubo_DMD941.xmla
SQL/	01_exploracion_tablas.sql y 02_consultas_negocio.sql
MDX/	consultas_mdx.mdx (preguntas 1, 2 y 3)
PowerBI/	Dashboard_DMD941_Desafio2.pbix
Informe/	Este documento en PDF
README.md	Descripción del proyecto y pasos para reproducirlo